FIAP ON

01

CARDIOIA CONECTADA: IOT E VISUALIZAÇÃO DE DADOS PARA A SAÚDE DIGITAL

PDF exclusivo para Murilo Salla - rm568041
murilosalla@protonmail.com

SUMÁRIO

1 CARDIOIA CONECTADA: IOT E VISUALIZAÇÃO DE DADOS PARA A SAÚDE DIGITAL 3
1.1 AI for Robotic Process Automation....3
1.2 Cluster Computing, Computação Neuromórfica e Supercomputadores....4
1.3 Computação Quântica & IA....4
1.4 Front End & Mobile Development....4
1.5 Generative AI & Advanced Nets....5
1.6 Governança em IA e Business Analytics....5
1.7 Physical Computing, Embedded IA, Robotics & Cognitive IoT....6
1.8 Processamento de Linguagem Natural, Chatbots & Virtual Agents 6
1.9 Visão Computacional....7
CONCLUSÃO....8

FIAP

1 CARDIOIA CONECTADA: IOT E VISUALIZAÇÃO DE DADOS PARA A SAÚDE DIGITAL

A Fase 3 representa um ponto de virada no curso, pois deixa de tratar cada tecnologia isoladamente e passa a integrá-las em um ecossistema unificado. Agora, o desafio é mais profundo: desenvolver soluções inteligentes que conectem algoritmos, infraestrutura e experiência do usuário em aplicações reais.

Neste contexto, o projeto CardioIA continua sendo o fio condutor. A cada capítulo, vocês vão explorar tecnologias que se complementam, desde a automação inteligente até a visão computacional, formando um ciclo completo de inovação. O foco é transformar dados em informações clínicas relevantes, com governança e escalabilidade, enquanto as interfaces front-end e mobile aproximam a tecnologia dos profissionais de saúde e pacientes.

Assim, a Fase 3 amplia o seu olhar: não basta apenas aprender ferramentas, mas compreender como integrá-las em soluções que atendam às necessidades críticas do mercado, especialmente em áreas sensíveis como a saúde. O aprendizado ganha contornos práticos e empreendedores, preparando os estudantes para desafios reais.

1.1 AI for Robotic Process Automation

Neste capítulo, você descobrirá como a automação de processos deixa de ser apenas um “atalho” e passa a ser um motor estratégico para startups como a CardioIA. Ao explorar o uso de protocolos de comunicação REST e integrações com e-mail, mostramos como fluxos manuais podem ser transformados em processos ágeis e confiáveis, reduzindo falhas e acelerando decisões.

Na prática da CardioIA, isso significa que relatórios de pacientes, alertas médicos ou resultados de monitoramento cardíaco podem ser enviados automaticamente a partir da plataforma, conectando-se com sistemas externos e garantindo que nenhuma informação crítica se perca.

Aqui, automação não é apenas eficiência: é salvar vidas por meio da comunicação inteligente.

1.2 Cluster Computing, Computação Neuromórfica e Supercomputadores

Você vai mergulhar em como os chips neuromórficos imitam o cérebro humano para processar informações de forma rápida e energética. Exploramos os exemplos da IBM TrueNorth e do Intel Loihi, mostrando como eles revolucionam a maneira como as máquinas aprendem e se adaptam.

Para a CardioIA, essa tecnologia abre a possibilidades para algoritmos muito mais avançados e poderosos, capazes de detectar arritmias e padrões cardíacos com uma massa de dados gigantesca.

1.3 Computação Quântica & IA

A Computação Quântica parece algo distante, mas aqui ela é explicada de forma clara: qubits, superposição e emaranhamento deixam de ser mistérios e se tornam ferramentas para resolver problemas impossíveis aos computadores clássicos.

Na jornada da CardioIA, isso significa vislumbrar um futuro em que cálculos complexos sobre grandes populações de pacientes possam ser feitos em segundos, permitindo prever riscos cardíacos com precisão inédita.

A tecnologia quântica é o horizonte para análises médicas mais profundas e preditivas.

1.4 Front End & Mobile Development

Este capítulo mostra como transformar ideias em interfaces reais. Com ReactJS e Vite, você aprenderá a criar uma aplicação web moderna, rápida e responsiva — exatamente o que a CardioIA precisa para oferecer dashboards intuitivos a médicos e pacientes.

O coração do projeto não está apenas no algoritmo, mas também na experiência do usuário. Se o cardiologista consegue visualizar tendências e se o paciente acessa informações de forma clara, a tecnologia cumpre sua missão.

Aqui, código e design se encontram para salvar vidas.

1.5 Generative AI & Advanced Nets

Nesta disciplina, entraremos no mundo da IA criativa, onde GANs não apenas reconhecem dados, mas geram novos cenários, imagens e informações. Entender esses modelos é compreender como a Inteligência Artificial pode criar realidades plausíveis a partir de padrões aprendidos.

Para a CardioIA, essa capacidade significa gerar cenários simulados de evolução de um paciente ou criar datasets sintéticos para treinar algoritmos quando os dados reais forem limitados.

Criatividade computacional, neste caso, é sinônimo de inovação médica e preparação para o inesperado.

1.6 Governança em IA e Business Analytics

Sem dados organizados, nenhuma startup escala de verdade. Aqui, apresentaremos os frameworks de governança e as arquiteturas modernas — como Data Lakes e Feature Stores, que garantem segurança, qualidade e conformidade regulatória.

A CardioIA, ao lidar com dados médicos sensíveis, precisa aplicar essas práticas desde cedo.

Governança não é burocracia, mas a base para conquistar confiança de hospitais e pacientes, além de assegurar conformidade com legislações como a LGPD.

1.7 Physical Computing, Embedded IA, Robotics & Cognitive IoT

A nuvem é o ambiente onde as ideias ganham escala.

Essa disciplina mostrará como o cloud computing oferece elasticidade, armazenamento seguro e poder de processamento para soluções IoT.

A CardioIA depende disso para consolidar dados de sensores vestíveis, cruzar informações de milhares de pacientes e disponibilizar relatórios acessíveis em qualquer lugar. A nuvem é o motor que transforma dados individuais em inteligência coletiva para a saúde.

Quando a latência pode custar uma vida, processar dados localmente é essencial.

Em Physical Computing, Embedded AI, Robotics & Cognitive IoT, você verá como fog e edge computing reduzem atrasos, aliviam a nuvem e garantem maior resiliência nos sistemas IoT.

Na prática da CardioIA, significa que um sensor de batimento pode emitir alertas imediatos, mesmo sem internet, garantindo monitoramento contínuo. Fog e edge tornam a inteligência verdadeiramente próxima do coração.

1.8 Processamento de Linguagem Natural, Chatbots & Virtual Agents

Antes das redes neurais modernas, a estatística já ajudava a máquina a entender a linguagem humana. Aqui, revisitaremos modelos como n-grams, HMM e técnicas de representação vetorial, essenciais para lidar com textos.

Na CardioIA, esses métodos podem ser utilizados para analisar relatos médicos, descrições de sintomas ou até mensagens enviadas por pacientes. Ferramentas clássicas continuam relevantes para tornar a comunicação entre humano e máquina mais clara e confiável.

1.9 Visão Computacional

E, por fim, na Visão Computacional aprenderemos como saber o que observar. Você aprenderá técnicas para segmentar imagens e extrair características que realmente importam, de bordas a texturas, de SIFT a ORB.

Na CardioIA, isso pode ser aplicado para interpretar exames médicos, detectar padrões em ecocardiogramas ou identificar anomalias em imagens de ressonância.

Cada pixel ganha significado quando transformado em informação clínica útil.

FIAP

CONCLUSÃO

Ao longo da Fase 3, cada capítulo conduzirá você e sua equipe a uma dimensão específica da Inteligência Artificial. Por exemplo: a automação mostra como agilizar processos; a computação neuromórfica e computação quântica apontam novos horizontes de processamento; o front-end e o mobile dão forma à interação humano-máquina; a IA Generativa expande as possibilidades criativas; a governança garante confiança e conformidade; a IoT cognitiva conecta dispositivos e dados em tempo real; o NLP amplia a comunicação natural; e a visão computacional traz novos olhos digitais para interpretar o mundo.

Conclui-se que a verdadeira força desta fase está na integração. Vocês não apenas estudarão conceitos avançados, mas aprenderão a combiná-los para construir sistemas inteligentes e aplicáveis. O CardioIA exemplifica essa jornada: um projeto que une ciência, tecnologia e impacto social, mostrando que a IA é tanto ferramenta de inovação quanto ponte para transformar a sociedade.

FIAP